中南大学考试试卷

2005 — 2006 学年 2 学期　　时间 110 分钟

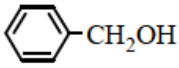
有机化学 课程 140 学时 6.5 分考试形式： 闭 卷

专业年级： 05 级药学专业 总分 100 分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**选择题**（本题 10 分，每小题 1 分）

1、 下列结构中所有碳原子都是 sp^2 杂化的是

A、  　B、  　C、 

D、$CH_2{=}C{=}CH_2$　E、$CH_2{=}CHCH{=}CHCH_3$

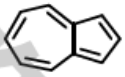
2、 下列物质与金属钠钠放出氢气速度最快的是

A、甲醇　B、丙醇　C、异丙醇

D、叔丁醇　E、环己醇

3、 下列结构不具有芳香性的是

A、  　B、  　C、 

D、  　E、 

4、 下列反应不属于亲核加成反应的是

A、丙酮与亚硫酸氢钠反应　B、羟醛缩合反应　C、D–A 反应

D、Claisen 酯缩合反应　E、乙酰乙酸乙酯与苯肼反应

5、 下列化合物在~1700cm^{-1} 处无 IR 吸收峰的是

A　乙酰乙酸乙酯　B　葡萄糖　C　苯乙酮

D　苯甲醛　E　乙酰水杨酸

6、 下列化合物的质子在 ^{1}H-NMR 中不产生耦合裂峰的是

A、$CH_3CH_2COCH_3$　B、$CH_3COOCH_2CH_3$　C、$C_6H_5OCH(CH_3)_3$

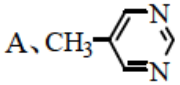
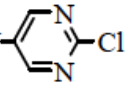
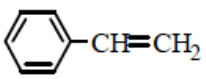
D、$CH_3CH_2OCH_2CH_3$　E、$CH_3COCH_2COOCH_3$

7、 下列化合物水解速度最快的是

A、乙酸乙酯　B、苯甲酰氯　C、丁二酸酐

D、N-甲基乙酰胺　E、对甲氧基苯甲醚

8、 下列化合物中存在有 p-π、 π-π共轭和 σ-π超共轭效应及诱导效应的是

A、  　B、  　C、 

D、$CH_2{=}CHCH{=}CHCH_3$　E、$CH_3CH{=}CHCH{=}CHCl$

9、 下列叙述不是 S_N1 反应特点的是

A、反应分两步完成　B、有重排产物生成　C、产物构型翻转

D、产物构型外消旋化　E、有碳正离子中间体生成

10、 下列化合物碱性最强的是

大学资源网

A、二甲胺　　B、乙胺　　C、N-甲基苯胺

D、吡啶　　E、吡咯

二、**填空题**（本题 10 分，每小题 2 分）

1、下列物质酸性由强至弱的排列顺序是

A、苯甲酸　　B、对甲氧基苯甲酸

C、对氯苯甲酸　　D、对硝基苯甲酸

2、下列物质与 HCN 亲核加成活性由高到低排列顺序是

A、苯甲醛　　B、甲醛　　C、三氟乙醛

D、3-戊酮　　E、苯乙酮

3、烯醇式含量由高到低排列顺序是

A、CH_3COCH_3　　B、$CH_3COCH_2COCH_3$

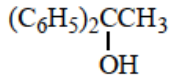
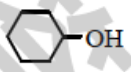
C、$CH_3COCH_2COOCH_3$　　D、 $C_6H_5COCH_2COCH_3$

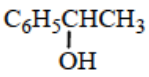
4、下列化合物质子的化学位移 δ 值由大至小的顺序是

A、CH_3CH_3　　B、$CH_2=CH_2$

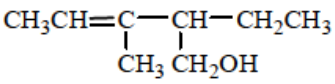
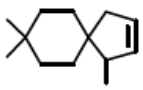
C、Ar-H　　D、HCHO

5、在硫酸作用下，脱水活性由强至弱的排列顺序是：

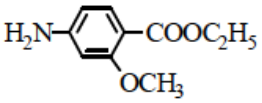
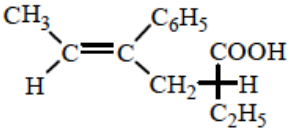
A  　　B 

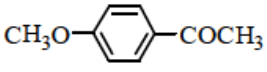
C  　　D $CH_3(CH_2)_3OH$

三、**命名与写结构式**（本题 10 分，每小题 1 分）

1  　　2 

（英文名称）

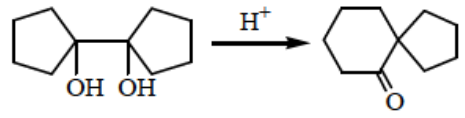
3  　　4 

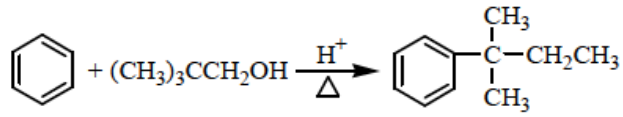
5  　　6 

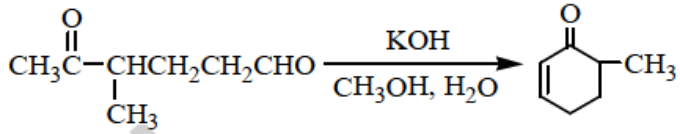
7、1-methyl-4-isopropyl cyclohexane　　8、2-ethyl-3-phenyl pentanal

9、E-3-methyl-2-pentene　　10、2-chloro-3-ethyl hexanoic acid

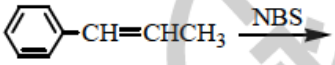
三、**写出下列反应机理**（本题 15 分，每小题 5 分）

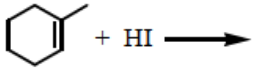
1 

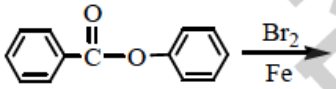
2 

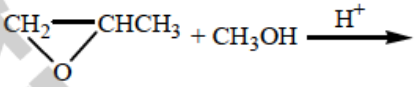
3 

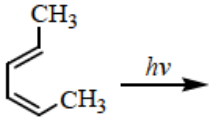
四、完成下列反应，写出主产物、中间体、试剂或条件（本题 30 分，每空 2 分）

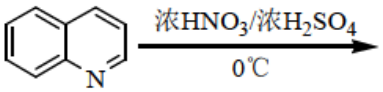
1 

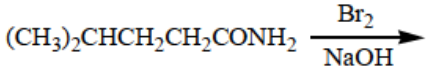
2 

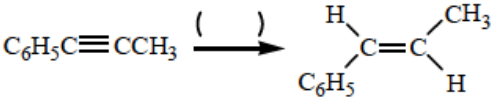
3 

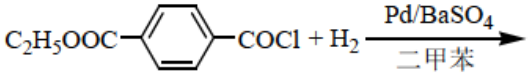
4 

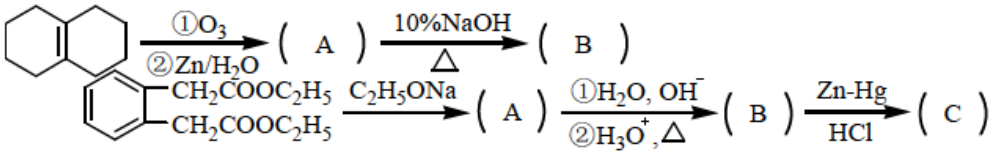
5 

6 

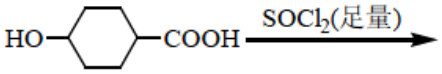
7 

8 

9 

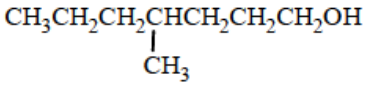
10 

大学答案帮手

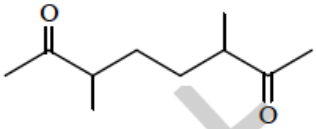
11 

五、**合成题**（本题 15 分，每小题 5 分）

1、由不超过三个碳原子的有机物合成：



2、以乙酰乙酸乙酯为原料合成（其它试剂任选）：



3、由苯合成间氯二苯。

六、**推断题**（本题 10 分，每小题 5 分）

1、化合物 A（$C_5H_6O_3$）IR 谱的特征吸收峰为 1755cm^{-1}，1820cm^{-1}；其 ^{1}H NMR 谱的 δ 值为 2.0（五重峰，2H）、2.8（三重峰，4H）。A 用 CH_3ONa/CH_3OH 处理，再酸化得 B，B 的 IR 谱的特征吸收峰为 1740cm^{-1}、1710cm^{-1}、2500-3000cm^{-1}；其 ^{1}H NMR 谱的 δ 值为 3.8（单峰，3H），13（单峰，1H），另外还有 6 个质子的吸收峰。B 与 $SOCl_2$ 反应得到 C，C 的 IR 谱的特征吸收峰为 1735cm^{-1}、1785cm^{-1}；C 在喹啉中用 $H_2/Pd\text{-}BaSO_4$ 催化还原得到 D；D 的 IR 谱的特征吸收峰为 1725cm^{-1}、1740cm^{-1}。试推出 A、B、C、D 结构。

2、化合物 A（$C_{12}H_{18}O_2$），不与苯肼作用。将 A 用稀酸处理得 B（$C_{10}H_{12}O$），B 与苯肼作用生成黄色沉淀。B 用 $NaOH/I_2$ 处理，酸化后得 C（$C_9H_{10}O_2$）和 CHI_3。B 用 Zn-Hg/浓 HCl 处理得 D（$C_{10}H_{14}$）。A、B、C、D 用 $KMnO_4$ 氧化都得到邻苯二甲酸。试推测 A~D 可能结构。

中南大学考试试卷

2005~2006 学年第 2 学期　　时间 110 分钟

有机化学 课程　140 学时　6.5 学分　考试形式：闭卷

专业年级：05 级四年制药学专业　总分：100 分　占总评成绩：70%

参考答案及评分细则

一、**选择题**(本题 10 分，每小题 1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	D	C	B	E	B	E	C	A

二、**填空题**（本题 10 分，每小题 2 分）

1、D>C>A>B　　2、C>B>A>D>E

3、D>B>C>A　　4、D>C>B>A

5、 A＞C＞B＞D

三、命名与写结构式（本题 10 分，每小题 1 分）

1、2-ethyl-3-methyl-3-penten-1-ol

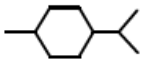
2、1,8,8-三甲基螺[4.5]-2-癸烯

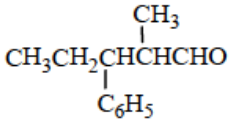
3、4-氨基-2-甲氧基苯甲酸乙酯

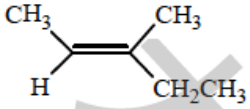
4、(2R,4Z)-2-乙基-4-苯基-4-己烯酸

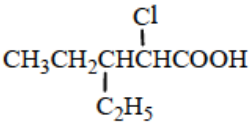
5、对甲氧基苯乙酮

6、N-乙基-5-嘧啶甲酰胺

7 

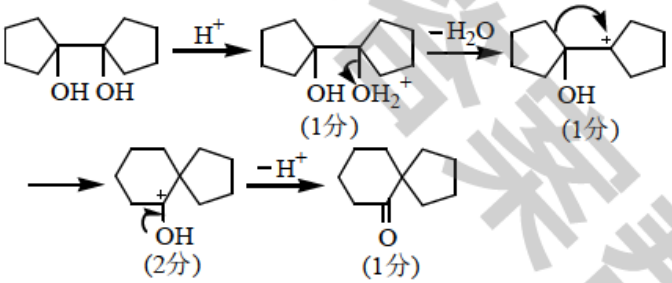
8 

9 

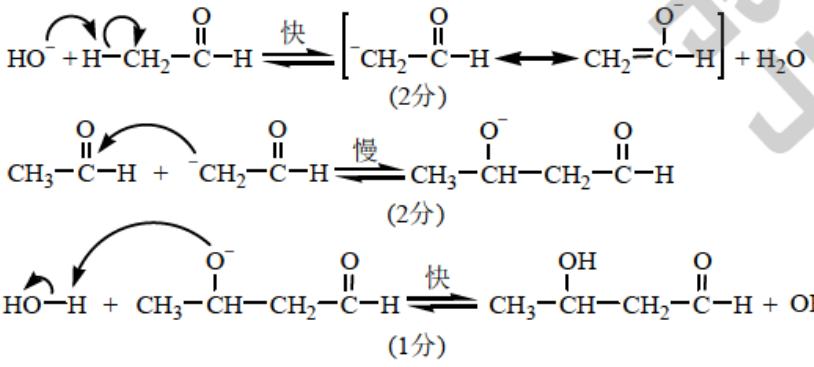
10 

四、写出下列反应机理（本题 15 分，每小题 5 分）

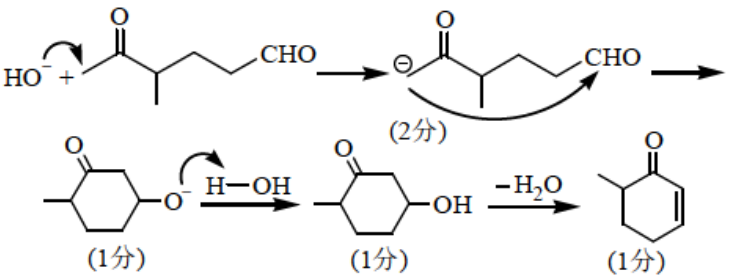
1、



2、

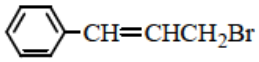


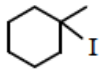
3、

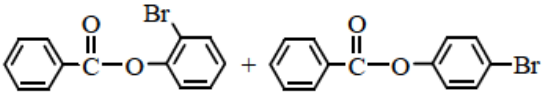


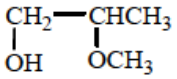
大连理工大学

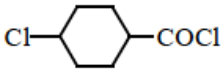
五、完成下列反应，写出主产物、中间体、试剂或条件（本题 30 分，每空 2 分）

1 

2 

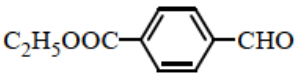
3 

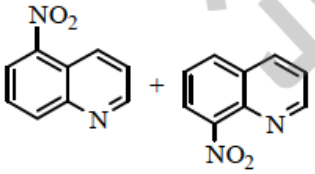
4 

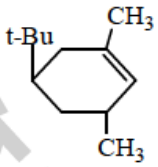
5 

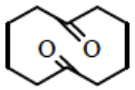
6 Na/NH_3

6 $(CH_3)_2CHCH_2CH_2NH_2$

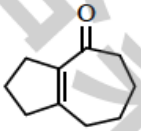
7 

8 

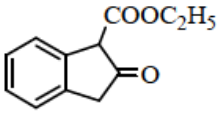
9 

11 

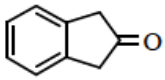
A



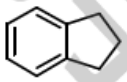
B

12 

A



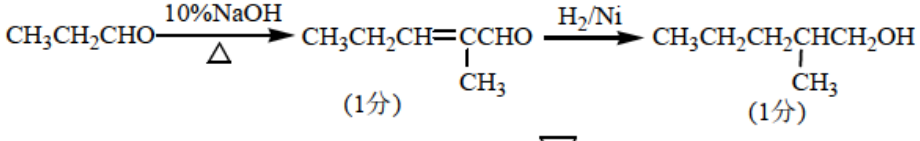
B



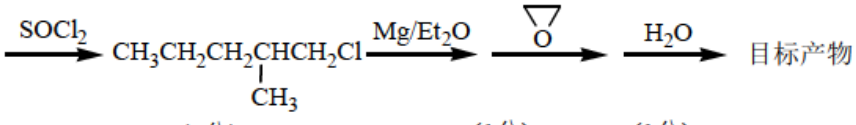
C

六、合成题（本题 15 分，每小题 5 分）

1、



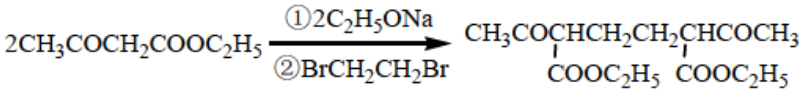
(1分)　(1分)



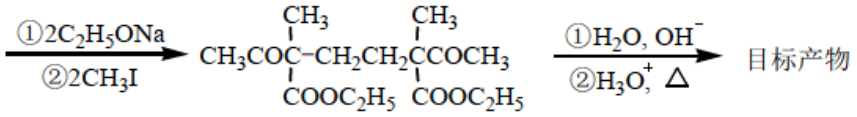
(1分)　(1分)　(1分)

大连交通大学

2、

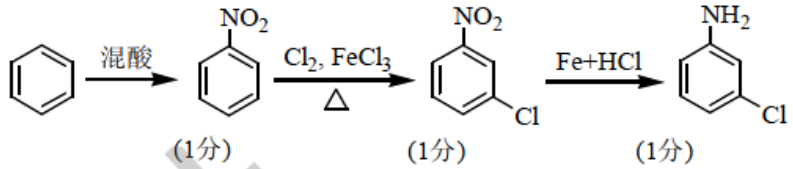


(2分)

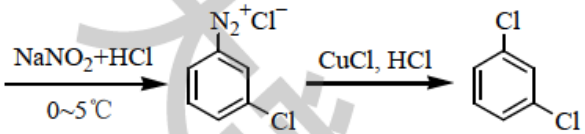


(2分) (1分)

3、



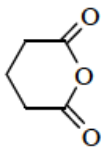
(1分) (1分) (1分)



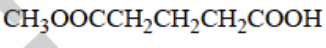
(1分) (1分)

七、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

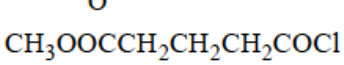
1、A：



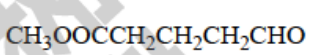
（2 分）

B： 

（1 分）

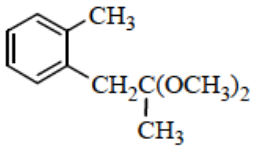
C： 

（1 分）

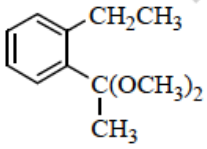
D： 

（1 分）

2、A：

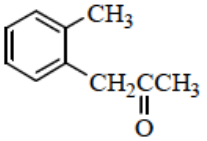


或

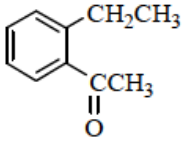


（2 分）

B：

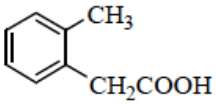


或

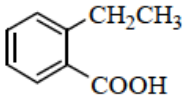


（1 分）

C：

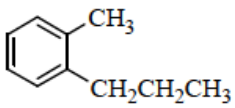


或

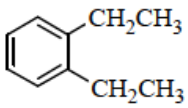


（1 分）

D：



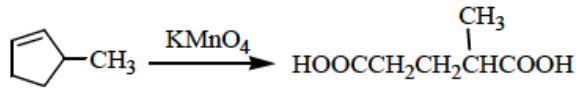
或



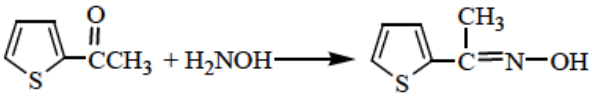
（1 分）

大学吸烟部

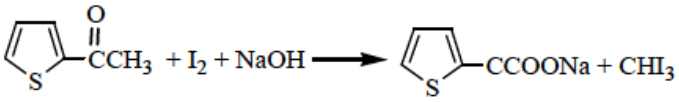
相关的反应式：



(1分)



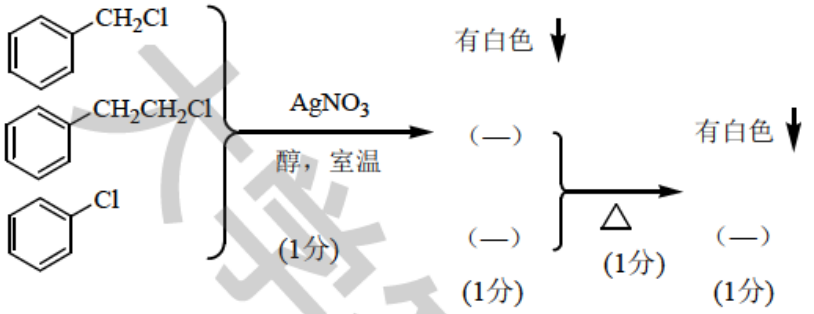
(1分)



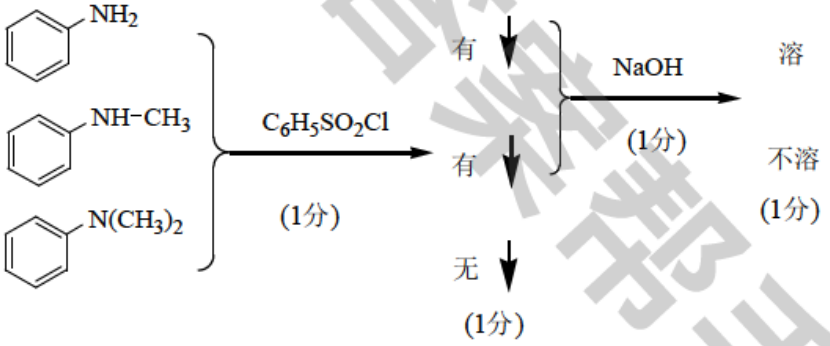
(1分)

七、**鉴别题**（本题 8 分，每小题 4 分）

1



2



大学答案帮手